Bazy danych I – projekt zaliczeniowy

HotelDatabase

System obsługi hotelu – dokumentacja projektu

Autor: **Łukasz Deja**

Repozytorium projektu:

`https://github.com/lukaszdeja/HotelDataBase`

1 Temat projektu

Projekt realizuje system zarządzania hotelem. Jego celem jest umożliwienie rezerwacji pokoi hotelowych przez gości, wykrywanie kolizji przy rezerwacjach. Dodatkowo umożliwia generowanie i przeglądanie raportów z przychodów dla administratorów. W wersji rozszerzonej umożliwia także rezerwacje usług dodatkowych. Relacyjna baza danych PostgreSQL a także aplikacja webowa obsługują podział na role użytkowników.

Zadania systemu:

- Rejestracja konta i logowanie.
- Rezerwacje pokojów oraz przechowywanie w bazie danych informacji o gościach oraz pokojach.
- Rejestrowanie płatności (bez faktycznego transferu środków, tylko wpis w bazie).
- Generowanie raportów - obłożenia pokoi, miesięcznych przychodów
- Podział na role - gość i administrator
- **W wersji rozszerzonej:** system usług hotelowych (sauna, basen), rezerwacje usług

2 Wymagania użytkownika

2.1 Wymagania funkcjonalne – wersja podstawowa

Gość

F1. Gość może utworzyć konto, podając imię, nazwisko, e-mail, telefon i hasło.

F2. Gość może zalogować się do systemu i wylogować z niego.

F3. Gość może wyszukiwać wolne pokoje w wybranym przez siebie terminie, z możliwością filtrowania po typie pokoju i liczbie osób.

F4. Gość może zarezerwować jeden lub kilka wolnych pokoi na wybrany termin.

F5. Gość może przeglądać swoje rezerwacje wraz z ich kosztem, sumą dokonanych wpłat i statusem płatności (brak wpłat, opłacona częściowo, opłacona w całości).

F6. Gość może anulować swoją rezerwację przed datą rozpoczęcia pobytu o ile nie dokonano jeszcze żadnej wpłaty.

Administrator

F7. Administrator może dodawać, edytować i usuwać pokoje oraz typy pokoi wraz z ich cenami.

F8. Administrator może przeglądać i edytować dane gości oraz wszystkie rezerwacje.

F9. Administrator może księgować wpłaty za rezerwacje – zaliczkę oraz dopłatę pozostałej należności.

F10. Administrator może generować raport miesięcznych przychodów.

F11. Administrator może generować raport obłożenia pokoi według typu.

F12. Administrator może generować raport gości o najwyższych wydatkach.

F13. Administrator może generować raport pokoi rzadko rezerwowanych.

F14. Administrator może generować raport miesięcy, w których przychód przekroczył średnią miesięczną.

System

F15. System uniemożliwia rezerwację pokoju zajętego w danym terminie.

F16. System automatycznie wylicza koszt rezerwacji na podstawie liczby nocy i ceny pokoju w momencie rezerwacji.

F17. System odrzuca niepoprawne dane (np. data wymeldowania wcześniejsza niż data zameldowania, ujemna kwota płatności).

F18. System uniemożliwia zaksięgowanie wpłaty przekraczającej pozostałą należność za rezerwację.

2.2 Wymagania funkcjonalne – wersja rozszerzona

F19. Administrator może zarządzać listą usług hotelowych i ich cenami.

F20. Gość może zarezerwować usługę na konkretny dzień i godzinę w trakcie swojego pobytu..

F21. Koszt zarezerwowanych usług jest doliczany do kosztu pobytu.

2.3 Wymagania niefunkcjonalne

- Technologie: baza danych PostgreSQL, aplikacja webowa (Node.js)
- Bezpieczeństwo: podział na role, również na poziomie bazy danych, hashowanie haseł, tokeny logowania.
- Automatyzacja: triggery w bazie danych.
- Szybkość i wydajność: System sprawnie obsługuje duże zapytania dzięki indeksom.
- Dostępność: aplikacja webowa ORAZ baza danych (obiekty w bazie) w **języku polskim.**

3 Funkcje realizowane w bazie danych

Poniższa tabela przedstawia funkcje realizowane w bazie danych:

Funkcja	**Mechanizm**	**Opis**	**Wym.**
Wersja podstawowa			
Wykrywanie kolizji rezerwacji	ograniczenie `EXCLUDE`	odrzuca rezerwację pokoju w terminie nakładającym się na inną	F15
Wyszukiwanie wolnych pokoi	funkcja	zwraca pokoje wolne w podanym terminie, z filtrem typu i liczby osób	F3
Wyliczanie kosztu rezerwacji	trigger	kopiuje aktualną cenę pokoju do rezerwacji i wylicza koszt pobytu	F16
Walidacja danych	ograniczenia `CHECK`	poprawność dat, kwot, formatu e-mail i telefonu	F17
Blokada nadpłaty	trigger	odrzuca wpłatę przekraczającą pozostałą należność	F18
Blokada anulowania opłaconej rezerwacji	klucz obcy (`RESTRICT`)	uniemożliwia usunięcie rezerwacji, do której dokonano wpłaty	F6
Status płatności	widok, grupowanie	suma wpłat i status (brak, częściowo, w całości) dla rezerwacji	F5

Funkcja	**Mechanizm**	**Opis**	**Wym.**
Raport przychodów	widok, grupowanie	przychody zgrupowane według miesięcy	F10
Raport obłożenia	widok, grupowanie	liczba zajętych nocy i procent obłożenia według typu pokoju	F11
Raport najlepszych gości	widok, grupowanie	goście o łącznych wydatkach powyżej progu (`HAVING`)	F12
Poziomy dostępu	role i uprawnienia	osobne role dla gościa i administratora z uprawnieniami (`GRANT`) do tabel i widoków	F1–F14
Wersja rozszerzona			
Rezerwacja usługi w trakcie pobytu	trigger	odrzuca rezerwację usługi poza terminem pobytu gościa	F20
Doliczanie kosztu usług	trigger	aktualizuje koszt pobytu po rezerwacji usługi	F21